

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт
Про виконання лабораторної роботи №1
“Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми”

Виконав
Студент ФЕП-13
Троць А.Т

Перевірив
Ас. Васюта В.М

Львів 2026

Мета роботи:

Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід виконання:

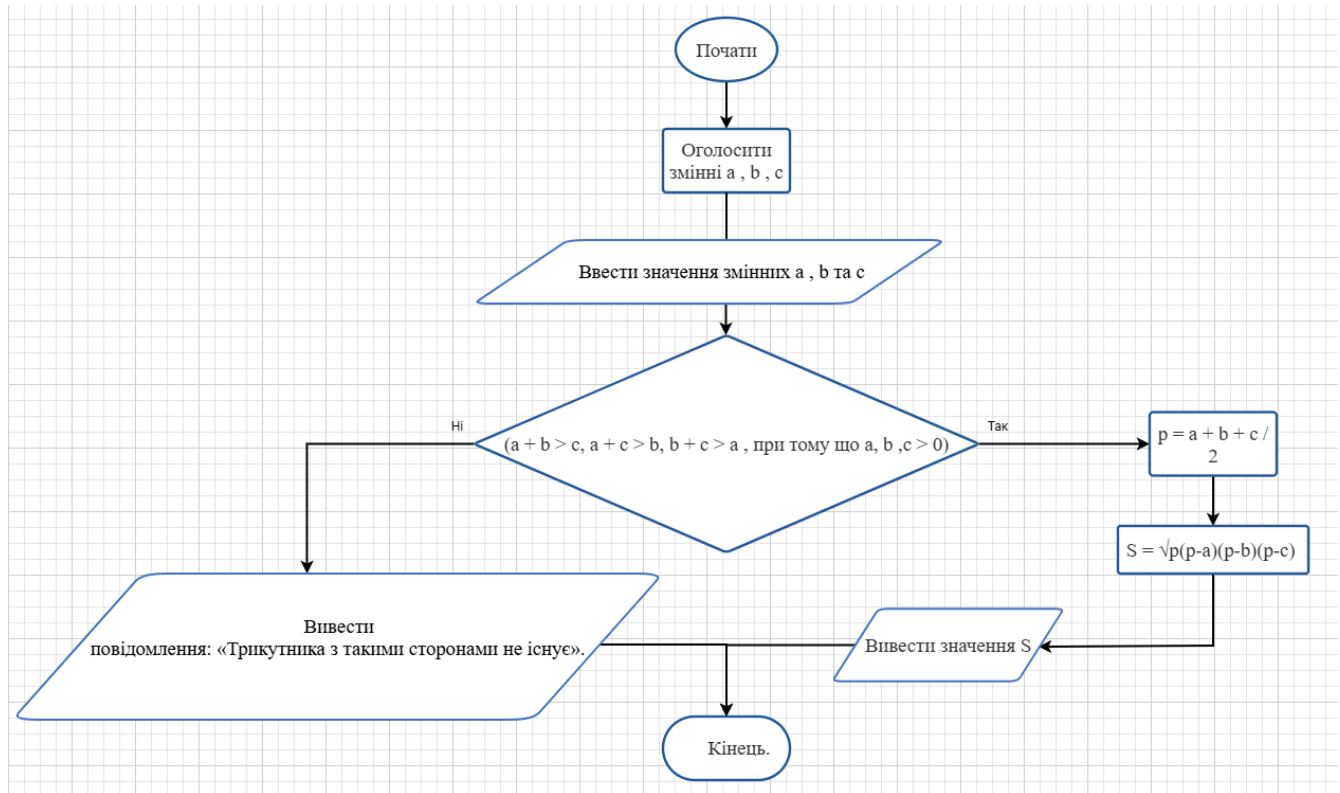
Формула площі трикутника:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \text{ де 'p' це: } p = a + b + c / 2$$

Алгоритм природною мовою:

1. Почати.
2. Оголосити змінні a , b , c
3. Ввести значення змінних a , b та c
4. Перевірити умова існування трикутника ($a + b > c$, $a + c > b$, $b + c > a$, при тому що $a, b, c > 0$). Якщо умови **не виконуються**, перейти до кроку 5, якщо **виконуються** — до кроку 7.
5. Вивести повідомлення: «Трикутника з такими сторонами не існує».
6. Перейти до кроку 10.
7. Обчислити півпериметр за формулою: $p = a + b + c / 2$
8. Обчислити площу S за формулою Герона: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$
9. Вивести значення S
10. Кінець.

Блок-схема алгоритму:



Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи я дізнався що таке алгоритм, будувати блок-схеми, як правильно будувати алгоритми і розбивати задачі на послідовні кроки. На прикладі формули Герона я навчився складати алгоритм людською мовою, враховуючи перевірку даних — щоб програма спочатку перевіряла, чи взагалі існує такий трикутник, а вже потім рахувала його площу.